

Resum de Tessel·lacions

Resum exhaustiu dels tipus i característiques

Resum

Resum complet dels conceptes bàsics, tipologia i exemples destacats de tessellacions, des de les regulars fins als mosaics artístics d'Escher.

1. Concepte Bàsic

Una **tessel·lació** (o mosaic) és el recobriment d'una superfície (generalment el pla) amb figures geomètriques (**tesel·les**) sense solapaments ni buits.

2. Tipologia General

2.1 Regulars

Un sol tipus de polígon regular. Només 3 casos:

- Triangles equilàters
- Quadrats
- Hexàgons regulars

Condició: L'angle interior ha de dividir 360° .

2.2 Semiregulars (8 tipus)

Dos o més polígons regulars amb mateixa configuració a cada vèrtex. Notació de vèrtex:

1. 3.3.3.3.6 ($3^4.6$)
2. 3.3.3.4.4 ($3^3.4^2$)
3. 3.3.4.3.4 ($3^2.4.3.4$)
4. 3.4.6.4
5. 3.6.3.6 ($(3.6)^2$)
6. 3.12.12 ($(3.12)^2$)
7. 4.6.12
8. 4.8.8 ($(4.8)^2$)

2.3 Demiregulars

20 tipus addicionals amb configuracions diferents als vèrtexs.

2.4 No Regulars

Amb polígons no regulars (triangles, quadrilàters).

3. Tessel·lacions de Penrose

- **Aperiodicitat:** Sense simetria translacional
- **Ordenades:** Patrons no repetitius però estructurats
- **Rombes de Penrose:**
 - Rombe prim: 36° , 144°
 - Rombe ample: 72° , 108°
 - Proporció àuria $\phi \approx 1.618$
- **Relació:** Quasicristalls (Premi Nobel 2011)

4. Tessel·lacions d'Escher

- **Figures recognoscibles:** Animals, éssers fantàstics
- **Transformacions:** Translacions, girs, reflexions
- **Mètodes:** Paper quadriculat, grups de simetria
- **Exemples emblemàtics:**

- *Reptiles* (1943)
- *Sky and Water I* (1938)
- *Metamorphosis* series
- *Circle Limit* (geometria hiperbòlica)

5. Condició Matemàtica

Per a tessellacions amb polígons regulars al voltant d'un vèrtex:

$$\sum_{i=1}^n \theta_i = 360^\circ$$

on θ_i són els angles interiors dels polígons que concorren al vèrtex.

6. Aplicacions

- Arquitectura (paviments, rajoles)
- Disseny gràfic i textils
- Cristal·lografia i ciència de materials
- Empaquetament eficient
- Art i decoració

7. Exemples Naturals

- Busques de ruscs (hexagons)
- Escates de peix
- Estructures cristal·lines

8. Comparativa Ràpida

Tipus	Periòdic	Exemple
Regular	Sí	Paviments bany
Semiregular	Sí	Mosaics romans
Penrose	No	Quasicristalls
Escher	Sí/No	Art geomètric

9. Curiositats

- Els 17 grups de paper pintat (grups cristal·logràfics plans)
- Pentominós: 5 quadrats units que tesellen
- Alhambra de Granada: inspiració per Escher
- Nombre auri ϕ en Penrose

Resum final: Les tessellacions són la intersecció entre matemàtiques, art i natura. Des dels mosaics regulars que omplen el pla periòdicament fins als patrons no repetitius de Penrose i les creacions artístiques d'Escher, mostren com l'ordre geomètric pot manifestar-se de múltiples formes.